

可复现量化研究项目

A 股三因子选股研究

从数据审计、验证冻结到一次性最终 OOS

年化收益 **8.29%**

累计收益 **35.85%**

最大回撤 **-19.81%**

信息比率 **0.544**

最终状态: PROJECT_COMPLETE_WITH_DISCLOSED_LIMITATIONS
P5 原始结果保持不变; P6 全部实验均标记为 POST_OOS_ROBUSTNESS。

基准: 中证全指 000985.CSI

最终 OOS: 2022-01-01 至 2025-12-31

报告日期: 2026-07-27

执行摘要

本项目研究 1/PB、12-1 动量和 60 日低波三个 A 股横截面因子。研究期为 2016 至 2019，验证期为 2020 至 2021；配置冻结后只运行一次 2022 至 2025 最终 OOS。组合每月选择 Top-100 等权，月末收盘形成信号，下一市场交易日开盘执行。

10 bps 单边成本下，P5 原始最终 OOS 年化收益为 **8.29%**，累计收益 **35.85%**，最大回撤 **-19.81%**。同期中证全指累计收益 -0.85%。

最重要的限制：三只退市证券缺少精确终止估值和回收事件；P5 将最后可得复权收盘价沿用至期末。P6 只做期末回收率敏感性，不推断路径。此外，供应商历史 PB 修订政策未完全核验。

治理证据

- 冻结配置 SHA-256: 14ab015fbce37a2236772f69d157c4b9ade05fcb92c0469301de553a22486d68
- P5 manifest 哈希输出: 45 项，P6 前后逐项一致。
- P6 变体与主结果分目录存储，不重新定义 OOS，不选择新主模型。

1. 数据、口径与审计

研究只纳入 .SH 和 .SZ。日行情成交量从手转换为股，成交额从千元转换为人民币元；股本与市值按确认单位标准化。复权价采用后复权 $\text{close_hfq} = \text{close} * \text{adj_factor}$ ，收益由连续复权价计算。

证券代码变更同时保留当天真实 `ts_code` 与连续上市主体 `canonical_ts_code`。历史 ST 名称按有效区间判断，上市年龄以交易日累计，首日计 1；北交所异常上市区间保留在原始审计中，但排除于正式沪深股票池。

交易与事件语义

- 停牌、缺开盘价、开盘涨停买入、开盘跌停卖出均形成可审计失败订单。
- 卖出印花税按历史生效日配置，买入方为 0。
- 600270.SH 换股吸收合并按 3.8225 比例转为 601598.SH，记为公司行动。
- 基准标准化输出只含代码、日期、收盘价与收益。

1/PB 使用供应商历史 PB 倒数，不是自行重建的严格 point-in-time book equity。供应商历史修订政策仍为 NEEDS_MANUAL_CONFIRMATION。

2. 因子、股票池与组合

因子定义

1. **价值**: 仅 PB 大于 0 时计算 $1/PB$ 。
2. **动量**: 跳过最近约 21 个交易日后的约 252 日复权价格变化。
3. **低波**: 60 日收益样本标准差的相反数。

因子每月按 1% 和 99% 分位缩尾，再按样本标准差做横截面标准化。三因子固定等权，避免在验证期调权。股票池要求上市至少 120 个交易日，排除历史 ST、流动性最低 20% 以及任一因子缺失的证券。

组合与成交

复合分数降序选择 Top-100，目标等权 1%。卖出先于买入，现金不足时按包含受阻买单需求的比例分配。交易价为复权开盘价，收盘估值为复权收盘价；缺失收盘价时仅用于估值沿用最后可得价格，不允许据此成交。

该设计优先保证可复现和可解释，而不是在验证或 OOS 后追求最佳参数。

3. 单因子跨样本表现

样本	因子	月数	平均 Rank IC	年化 ICIR
研究期 2016-2019	bm_proxy	47	0.0534	1.280
研究期 2016-2019	lowvol_60	47	0.0988	1.862
研究期 2016-2019	momentum_12_1	47	0.0238	0.611
验证期 2020-2021	bm_proxy	23	0.0338	0.615
验证期 2020-2021	lowvol_60	23	0.0857	1.817
验证期 2020-2021	momentum_12_1	23	-0.0005	-0.009
最终 OOS 2022-2025	bm_proxy	47	0.0633	1.380
最终 OOS 2022-2025	lowvol_60	47	0.0838	1.483
最终 OOS 2022-2025	momentum_12_1	47	-0.0232	-0.517

低波因子在研究、验证和最终 OOS 均保持正平均 Rank IC，价值因子亦为正；动量在最终 OOS 转负。因此主组合不能被描述为三个因子在所有阶段都稳定有效。

IC 是横截面排序诊断，不等同于可交易组合收益。正式组合还受到调仓时点、失败订单、成本、现金分配、公司行动与陈旧估值影响。

4. 最终 OOS 累计净值

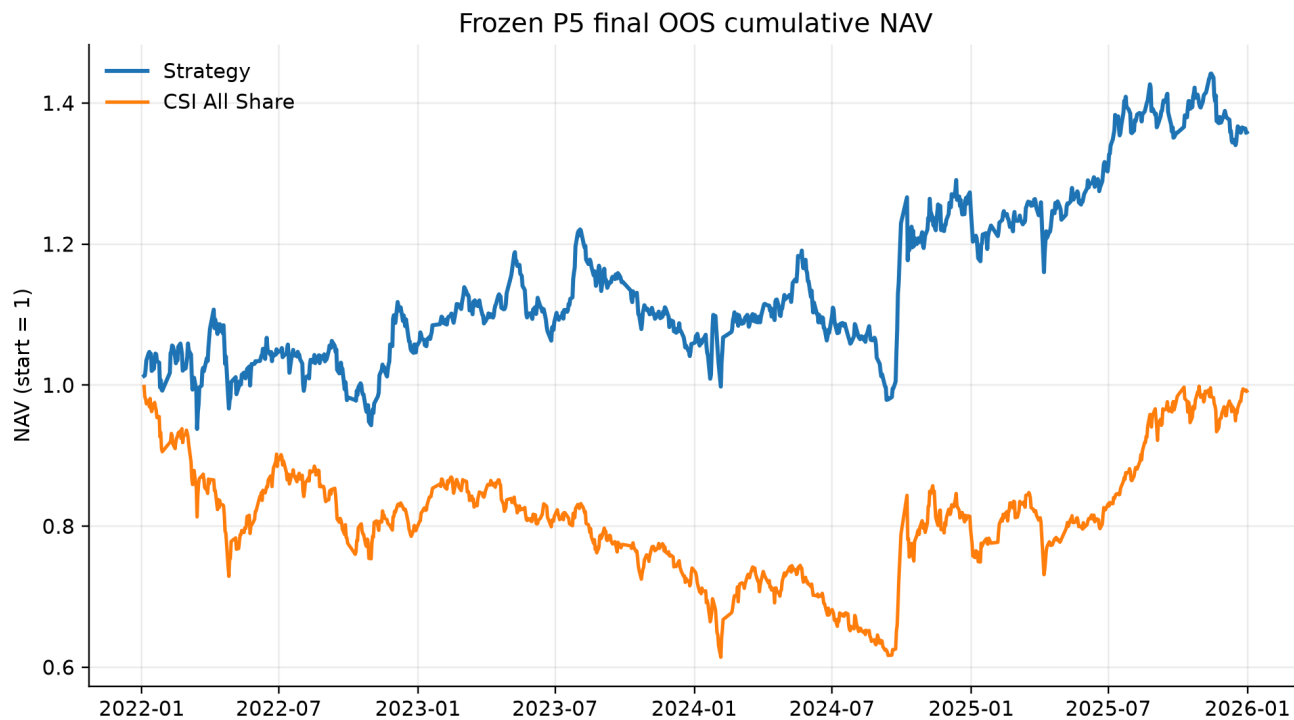


图 1: P5 原始最终 OOS 累计净值; P6 未覆盖该结果。

最终 OOS 共 969 个交易日, 信息比率 0.544, 零无风险利率夏普 0.543, 双边换手 18.47。

5. 最终 OOS 回撤

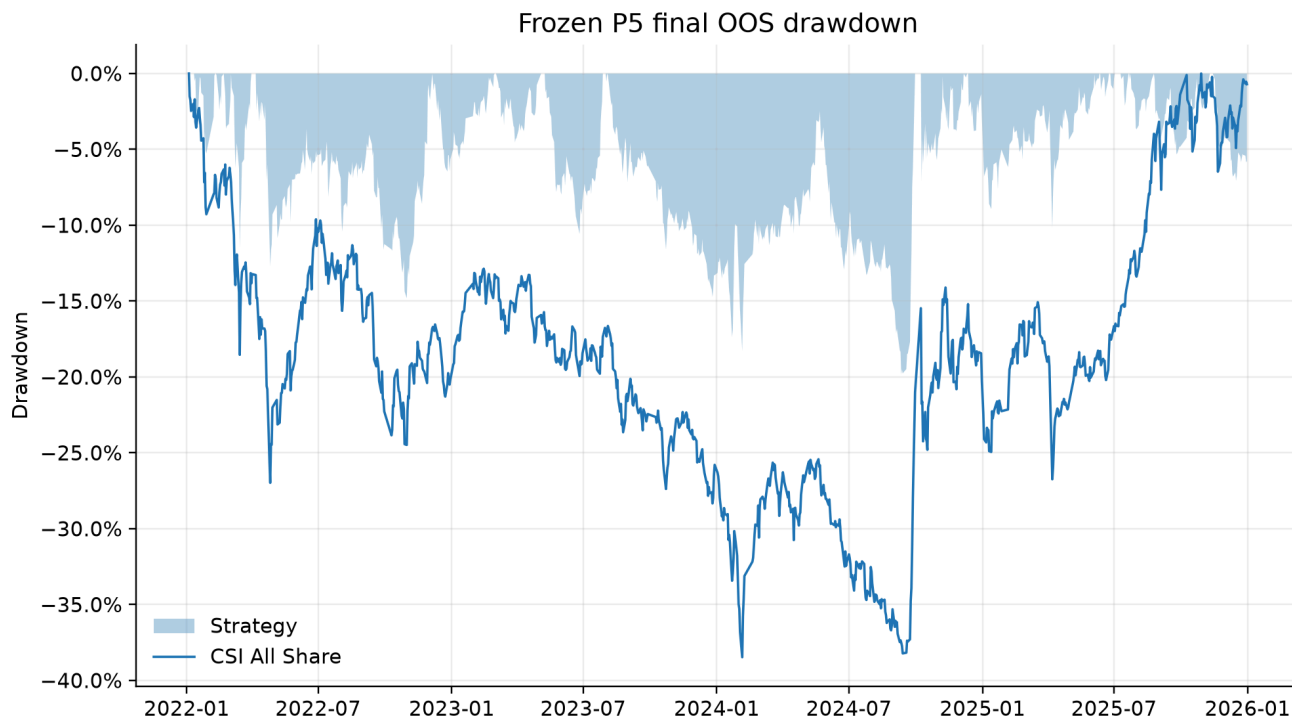


图 2：策略与中证全指最终 OOS 回撤。

策略最大回撤 -19.81%。回撤是完整路径指标，因此退市期末回收敏感性不重新计算或宣称修复历史最大回撤。

6. 年度结果

年份	策略收益	中证全指	收益差
2022	5.48%	-20.32%	25.80%
2023	0.37%	-7.04%	7.40%
2024	18.48%	7.43%	11.05%
2025	8.31%	24.60%	-16.29%

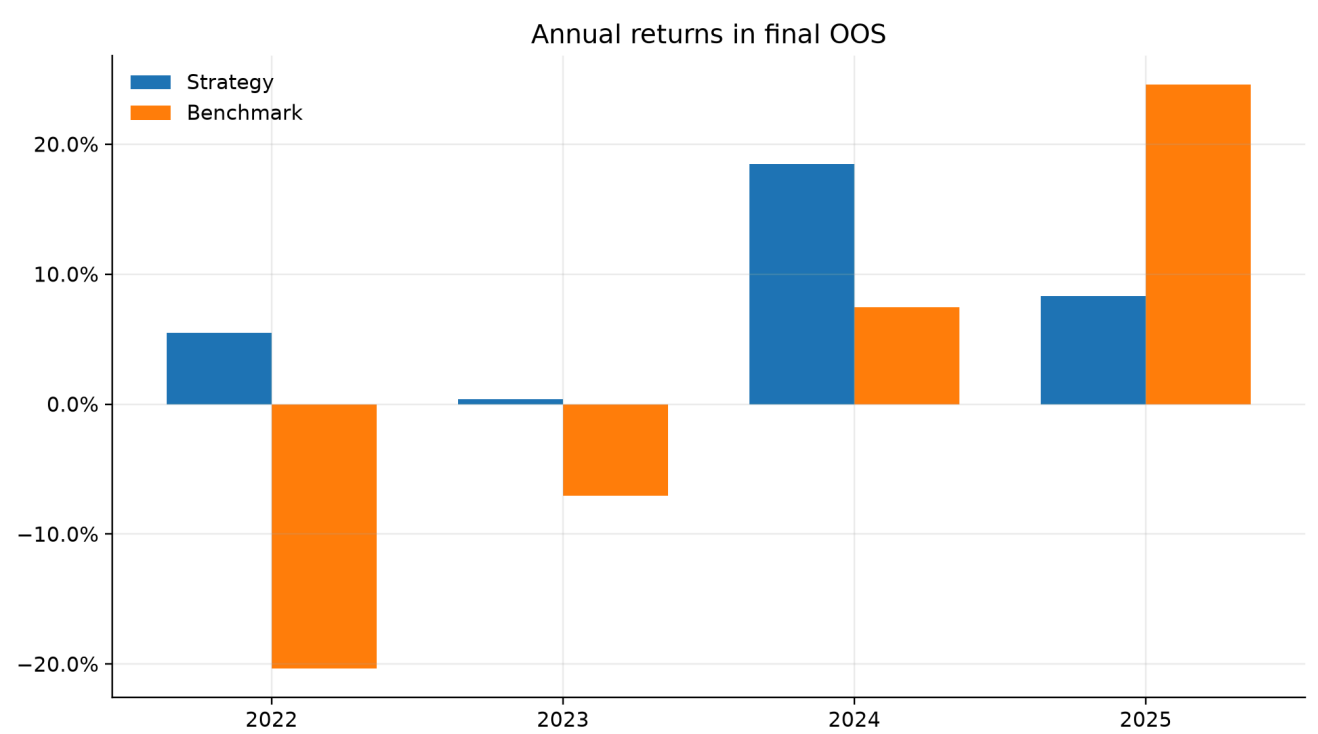


图 3：2022 至 2025 策略与基准年度收益。

年度分解显示结果并非每年稳定跑赢。尤其 2025 年中证全指显著上涨时，策略虽为正收益，但相对落后。报告保留该事实，避免只展示四年累计数字。

7. 因子 IC 迁移

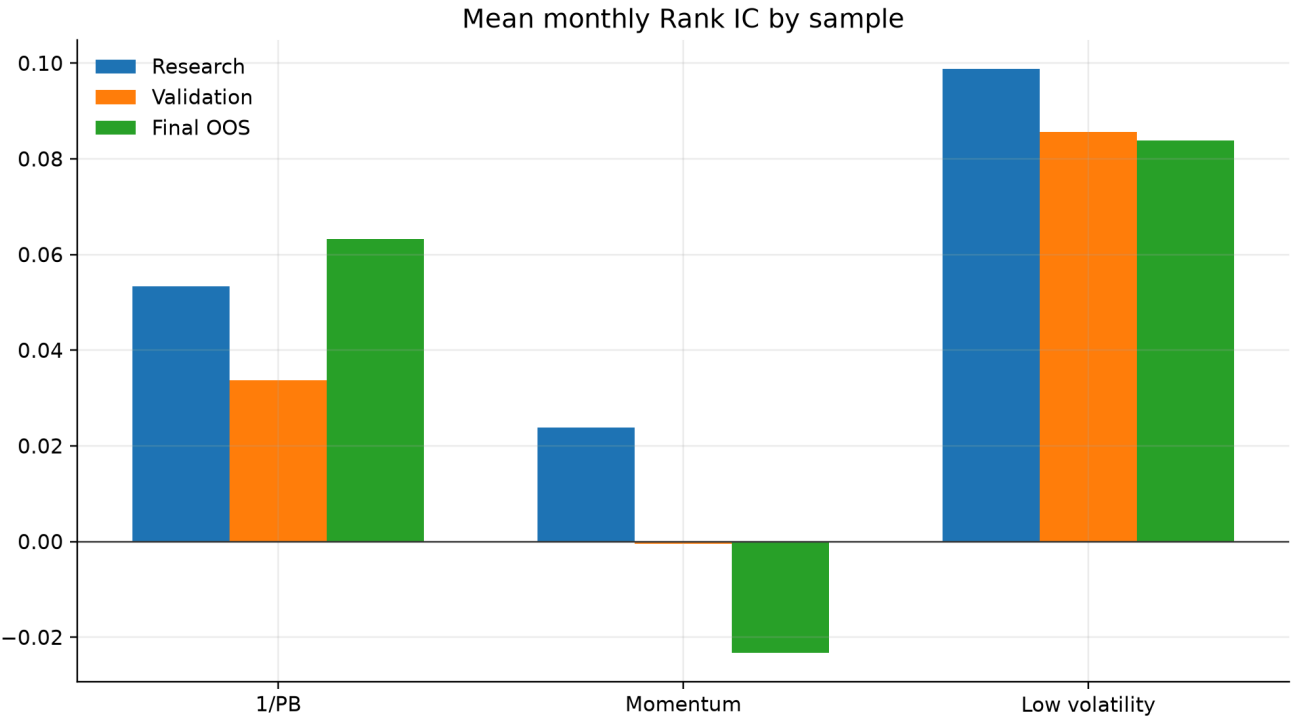


图 4：研究、验证、最终 OOS 的平均月度 Rank IC。

因子跨阶段变化是模型风险的重要证据。P6 不因动量 OOS 表现转负而删除或重新加权它，因为这会违反冻结规则并形成事后选择。

8. 事后稳健性实验

以下五个完整回测变体均采用 10 bps 单边成本，运行相同 2016 至 2025 交易路径，只报告 2022 至 2025 结果。它们全部是 **POST_OOS_ROBUSTNESS**。

实验	年化收益	累计收益	最大回撤	双边换手
INDUSTRY_NEUTRAL	7.38%	31.49%	-25.31%	33.08
LOG_SIZE_NEUTRAL	8.60%	37.35%	-22.20%	23.13
LOWVOL_120	9.31%	40.82%	-20.66%	16.56
MICROCAP_EXCLUDE_BOTTOM20	8.12%	35.01%	-19.79%	18.11
MOMENTUM_9_1	7.67%	32.84%	-20.55%	18.01

微盘剔除检验收益是否依赖最小市值股票；9-1 动量与 120 日低波检验窗口敏感性；行业中性化按月在行业内去均值后再标准化；规模中性化每月对 `log(total_mv_cny)` 回归取残差。

9. 稳健性结果比较

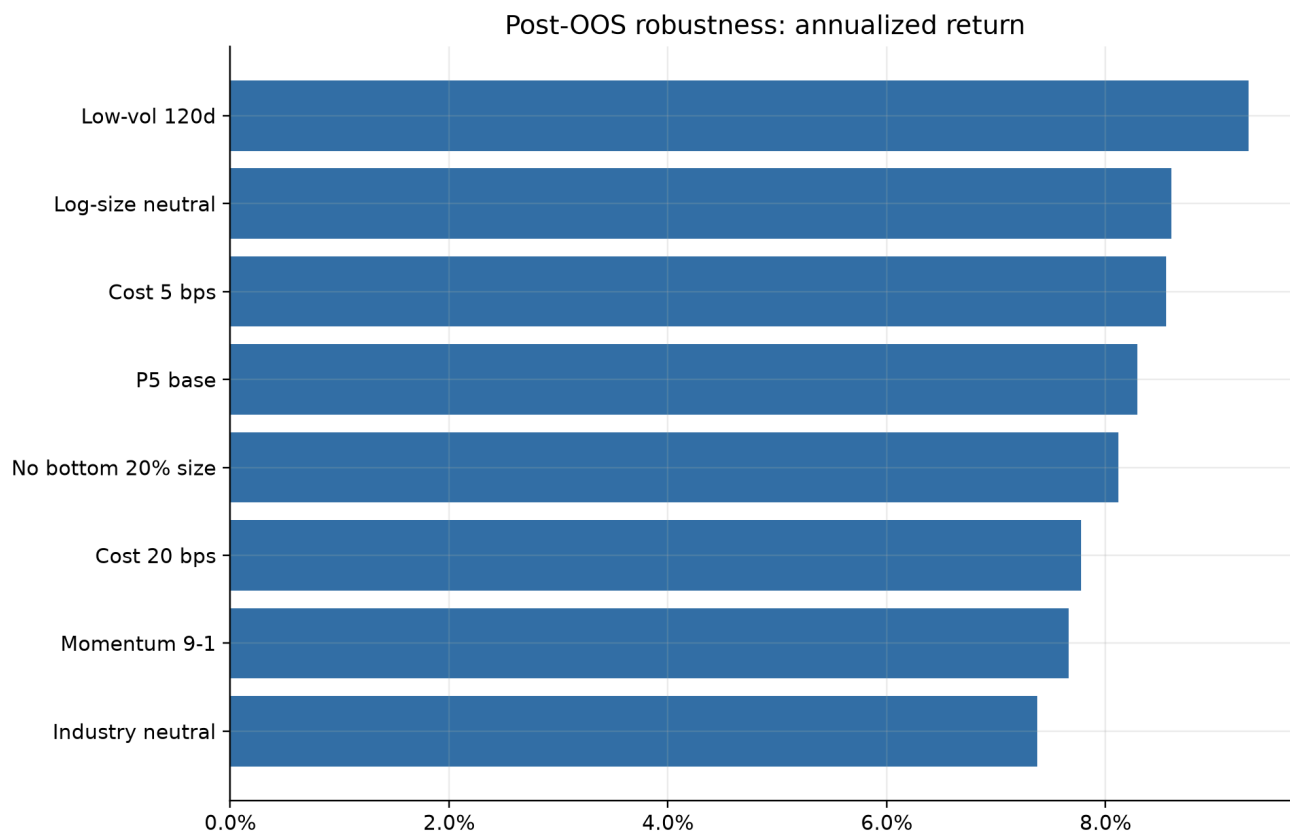


图 5：P5 锚点、五个重跑变体及冻结成本压力参考。

图中的最佳变体不能取代 P5。观察 OOS 后挑选表现最好的变体会产生 二次数据窥探，因此这里只讨论敏感性范围。

10. 退市期末回收率敏感性

受影响证券为 000413.SZ、000666.SZ、000671.SZ。P6 只调整 P5 期末陈旧 账面价值，不推断退市日、现金到账日、订单、税费或中间净值路径。

期末回收率	调整后累计收益	调整后年化收益	年化变化
0.00%	34.27%	7.96%	-0.33%
25.00%	34.66%	8.05%	-0.25%
50.00%	35.06%	8.13%	-0.16%
75.00%	35.46%	8.21%	-0.08%
100.00%	35.85%	8.29%	0.00%

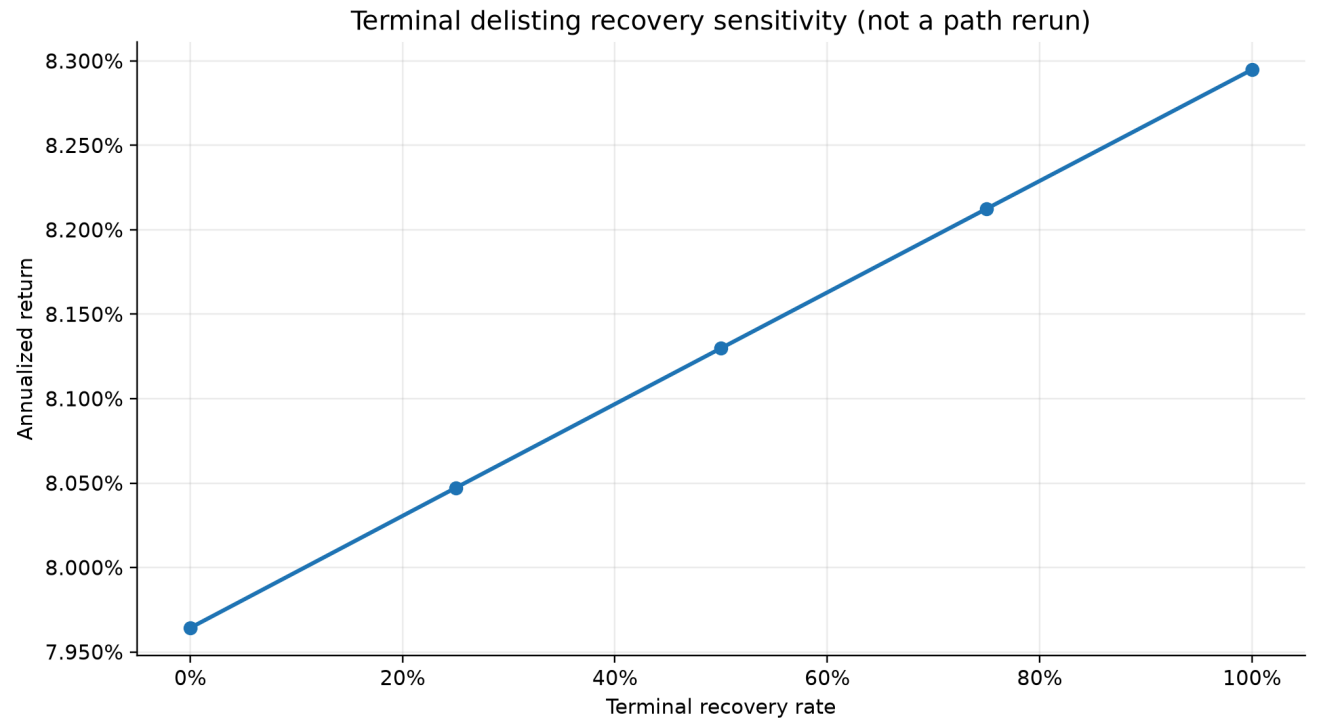


图 6：10 bps 场景期末回收率敏感性；100% 精确复现 P5。

11. 失败时期与订单诊断

最差十个策略月份

月份	策略收益	基准收益	超额收益	换手	失败订单
2023-08	-6.75%	-5.80%	-0.96%	0.49	1
2024-06	-5.89%	-5.79%	-0.11%	0.36	4
2022-04	-5.80%	-9.50%	3.70%	0.51	0
2022-09	-4.93%	-7.68%	2.75%	0.50	0
2024-08	-4.59%	-4.12%	-0.46%	0.32	5
2022-12	-4.04%	-2.08%	-1.96%	0.52	0
2022-10	-4.03%	-2.84%	-1.19%	0.49	0
2023-10	-3.37%	-2.30%	-1.07%	0.26	2
2023-05	-3.03%	-3.68%	0.65%	0.47	1
2023-12	-2.45%	-2.21%	-0.23%	0.27	2

主要失败订单原因

方向	失败原因	订单数
BUY	OPEN_AT_UP_LIMIT	20
BUY	NO_OPEN_PRICE_AND_SUSPENDED_AT_OPEN	4
SELL	NO_EXECUTION_STATUS	68
SELL	NO_OPEN_PRICE_AND_SUSPENDED_AT_OPEN	15
SELL	OPEN_AT_DOWN_LIMIT	2

月份收益、失败订单、换手、现金和陈旧估值是共同诊断线索，本报告不把 同月共现直接解释为因果。

12. 复现、限制与结论

复现入口

```
python scripts/build_p6.py
python -m pytest -q
python scripts/audit_p6.py
```

机器可读结果位于 `results/metrics.json` 与 `results/experiment_registry.csv`；最终审计清单位于 `reports/robustness/p6_run_manifest.json`。

必须同时披露的限制

- 三只退市证券缺少精确终止估值和回收事件。
- 历史 PB 修订政策未完全核验。
- P6 是看到最终 OOS 后的稳健性研究，不构成新 OOS。
- 四年 OOS 市场环境覆盖有限，尚未建模容量曲线和盘口冲击。

结论：项目完成了数据语义、证券主体、交易约束、公司行动、配置冻结、一次性最终 OOS、事后稳健性隔离和证据映射的完整闭环。最终状态为 `PROJECT_COMPLETE_WITH_DISCLOSED_LIMITATIONS`。